

Tính Độc Lập

Nhắc lại rằng hai biến cố A và B được gọi là độc lập khi biến cố B xảy ra không làm thay đổi xác suất để biến cố A xảy ra, nghĩa là $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$. Điều này tương đương với tính chất $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Đẳng thức này có thể tổng quát hóa cho trường hợp hữu hạn các biến cố. Các biến cố $A_1, \dots, A_n$ được gọi là độc lập nếu $\mathbb{P}(\bigcap_{i \in J} A_i) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i)$, với mọi tập con J của $\{1, \dots, n\}$.

Tương tự, hai biến ngẫu nhiên X và Y được gọi là độc lập khi thông tin về giá trị nhận được của Y không làm thay đổi xác suất để X lấy các giá trị cụ thể. Điều này có nghĩa là các biến cố $(X \in A)$ và $(Y \in B)$ là độc lập với mọi tập A và B của σ -đại số trên không gian trạng thái của X và của Y . Khái niệm này có thể biểu diễn dễ dàng bằng cách dùng các σ -đại số sinh bởi X và Y . Nhắc lại rằng với $X: (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$, ta có $X^{-1}(\mathcal{E})$ là một σ -đại số con của $\mathcal{A}$, gọi là σ -đại số sinh bởi X , ký hiệu $\sigma(X)$.

3.2.1 Định nghĩa. a) Họ các σ -đại số con $(\mathcal{A}_i)_{i \in J}$ của $\mathcal{A}$, được gọi là *độc lập* nếu với mọi tập con hữu hạn J của I , và với mọi $A_i \in \mathcal{A}_i$, ta có

$$\mathbb{P}(\bigcap_{i \in J} A_i) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(A_i).$$

b) Họ các biến ngẫu nhiên $(X_i)_{i \in I}$, trong đó X_i lấy giá trị trong $(E_i, \mathcal{E}_i)$, được gọi là *độc lập* nếu các σ -đại số $X_i^{-1}(\mathcal{E}_i)$ là độc lập.

Để đơn giản ký hiệu, ta khảo sát hai biến ngẫu nhiên (X, Y) . Trường hợp nhiều hơn hai biến ngẫu nhiên có thể nói rộng không khó khăn.

Chú ý rằng các biến X và Y không nhất thiết phải lấy giá trị trong cùng một không gian. Biến X có thể lấy giá trị trong $(E, \mathcal{E})$ còn biến Y lấy giá trị trong $(F, \mathcal{F})$.

3.2.2 Định lý. *Mỗi một phát biểu sau đều là điều kiện cần và đủ để hai biến ngẫu nhiên X và Y là độc lập:*

- (i) $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$ với mọi $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$;
- (ii) $f(X)$ và $g(Y)$ là độc lập với mỗi cặp hàm đo được (f, g) ;
- (iii) $\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[g(Y)]$ với mỗi cặp (f, g) các hàm đo được dương hay đo được bị chặn.

Chứng minh. (a) Hiển nhiên là điều kiện cần và đủ để X và Y độc lập do $X^{-1}(\mathcal{E})$ chính là họ các biến cố dạng $(X \in A)$, với $A \in \mathcal{E}$.

Để chứng minh (b) kéo theo (a), ta chỉ cần lấy $f(x) = x$ và $g(y) = y$. Ngược lại, với mỗi cặp hàm đo được (f, g) , ta có

$$f(X)^{-1}(\mathcal{E}) = X^{-1}(f^{-1}(\mathcal{E})) \subset X^{-1}(\mathcal{E}) \text{ và } g(Y)^{-1}(\mathcal{F}) = Y^{-1}(g^{-1}(\mathcal{F})) \subset Y^{-1}(\mathcal{F}).$$

Do $X^{-1}(\mathcal{E})$ và $Y^{-1}(\mathcal{F})$ độc lập nên hai σ -đại số con $f(X)^{-1}(\mathcal{E})$ và $g(Y)^{-1}(\mathcal{F})$ cũng độc lập.

Bằng cách lấy $f(x) = I_A(x)$ và $g(y) = I_B(y)$, ta có (c) kéo theo (a). Ngược lại, khi (a) thỏa, ta có (c) thỏa với các hàm đặc trưng và do đó, thỏa với các hàm đơn giản. Đối với các hàm dương đo được f, g , gọi f_n và g_n là các hàm dương đơn giản lần lượt hội tụ tăng về f và g . Chú ý rằng tích $f_n(X)g_n(Y)$ cũng hội tụ tăng về $f(X)g(Y)$. Do Định lý hội tụ đơn điệu

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[f(X)g(Y)] &= \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(X)g_n(Y)\right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f_n(X)g_n(Y)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f_n(X)]\mathbb{E}[g_n(Y)] = \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[g(Y)].\end{aligned}$$

Điều này cho thấy (c) thỏa khi f và g là các hàm dương. Khi f và g bị chặn, ta dùng đẳng thức $f = f^+ - f^-$ và $g = g^+ - g^-$ và do đó (c) cũng thỏa. ■

Nhắc lại rằng, từ các không gian đo σ -hữu hạn, $(E, \mathcal{E}, \mu)$ và $(F, \mathcal{F}, \lambda)$, ta có thể thành lập không gian đo σ -hữu hạn, $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}, \mu \otimes \lambda)$, gọi là không gian tích của $(E, \mathcal{E}, \mu)$ và $(F, \mathcal{F}, \lambda)$, trong đó $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ là σ -đại số sinh bởi $\mathcal{E} \times \mathcal{F} = \{A \times B \mid A \in \mathcal{E}, B \in \mathcal{F}\}$, và $\mu \otimes \lambda$ là độ đo (duy nhất) trên $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ sao cho

$$\mu \otimes \lambda(A \times B) = \mu(A)\lambda(B), \text{ với mọi } A \in \mathcal{E}, B \in \mathcal{F}.$$

Khi đó, nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và lần lượt lấy giá trị trong các không gian đo $(E, \mathcal{E})$ và $(F, \mathcal{F})$, thì $Z = (X, Y)$ trở thành một vectơ ngẫu nhiên, xác định trên $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và lấy giá trị trong không gian đo $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$. Gọi $\mathbb{P}^X$, $\mathbb{P}^Y$, và $\mathbb{P}^Z \equiv \mathbb{P}^{X,Y}$ lần lượt là phân bố của X , Y và $Z = (X, Y)$. Chú ý rằng $\mathbb{P}^X$, $\mathbb{P}^Y$, và $\mathbb{P}^Z \equiv \mathbb{P}^{X,Y}$ lần lượt là các độ đo xác suất trên các không gian đo $(E, \mathcal{E})$, $(F, \mathcal{F})$, và $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$. Tính chất (i) của Định lý 3.2.2 có thể viết lại thành

$$\mathbb{P}^{X,Y}(A \times B) = \mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B) = \mathbb{P}^X(A)\mathbb{P}^Y(B),$$

với mọi $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$. Do tính duy nhất của độ đo tích, ta được

3.2.3 Hệ quả. Hai biến ngẫu nhiên X và Y là độc lập nếu và chỉ nếu

$$\mathbb{P}^{X,Y} = \mathbb{P}^X \otimes \mathbb{P}^Y \text{ trên } \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}.$$

Xét dãy các biến cố (A_n) trong $\mathcal{A}$. Biến cố

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{m \geq n} A_m \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\bigcup_{m \geq n} A_m \right).$$

có thể viết lại thành

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \text{“} A_n \text{ xảy ra vô hạn lần”},$$

nghĩa là A_n xảy ra với vô số giá trị của n , ký hiệu là i.o. (infinitely often),

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = (A_n \text{ i.o.}).$$

Ta có

3.2.4 Định lý (Borel-Cantelli). Xét dãy các biến cố (A_n) trong không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Ta có

(i) nếu $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, thì $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$;

(ii) nếu $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$ và nếu các biến cố A_n là độc lập, thì $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$.

Chứng minh. Đặt $a_n = \mathbb{P}(A_n)$.

(i) Bằng cách viết $\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{E}[I_{A_n}]$, điều kiện $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ cho ta $\sum_{n=1}^{\infty} I_{A_n} < \infty$ hầu khắp nơi. Mặt khác, ta có $\sum_{n=1}^{\infty} I_{A_n}(\omega) = \infty$ nếu và chỉ nếu $\omega \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$, và do đó (i) được chứng minh.

(ii) Từ tính độc lập của các biến cố A_n , ta có

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{m=n}^k A_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{m=n}^k A_m^c\right)\right) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\prod_{m=n}^k (1 - \mathbb{P}(A_m))\right) \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \prod_{m=n}^k (1 - a_m) \end{aligned}$$

Do vậy, khi $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$, ta được $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \prod_{m=n}^k (1 - a_m) = 1$, và do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^k \log(1 - a_m) = 0,$$

hay

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m \geq n} \log(1 - a_m) = 0.$$

Điều này cho thấy $\sum_m \log(1 - a_m)$ là một chuỗi số hội tụ. Do bất đẳng thức $|\log(1 - x)| \geq x$ thỏa với mọi $0 < x < 1$, và do tiêu chuẩn so sánh các chuỗi số, ta suy ra $\sum_m a_m$ cũng là chuỗi hội tụ và (ii) được chứng minh. ■

Ghi chú: Phát biểu (ii) có thể viết lại thành: nếu các biến cố A_n là độc lập, và nếu $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$, thì $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 1$. Khi đó, do tổng của chuỗi $\sum_n \mathbb{P}(A_n)$ hoặc hữu hạn, hoặc vô hạn, biến cố $(A_n \text{ i.o.})$ phải có xác suất hoặc bằng 0, hoặc bằng 1. ■

Tổng quát, xét dãy các biến ngẫu nhiên X_n xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, và xét các σ -đại số

$$\mathcal{B}_n = \sigma(X_n); \quad \mathcal{C}_n = \sigma\left(\bigcup_{p \geq n} \mathcal{B}_p\right); \quad \mathcal{C}_\infty = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{C}_n;$$

trong đó $\mathcal{C}_\infty$ còn được gọi là σ -đại số cuối (tail σ -algebra).

3.2.5 Định lý (Kolmogorov's Zero-one law). Xét dãy các biến ngẫu nhiên độc lập X_n xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, và xét σ -đại số cuối $\mathcal{C}_\infty$ tương ứng. Nếu $C \in \mathcal{C}_\infty$, thì $\mathbb{P}(C) = 0$ hay 1.

Chứng minh. Đặt $\mathcal{G}_n = \sigma\left(\bigcup_{p < n} \mathcal{B}_p\right)$. Do giả thuyết, các σ -đại số $\mathcal{C}_n$ và $\mathcal{G}_n$ là độc lập nên với mọi $A \in \mathcal{C}_n$, $B \in \mathcal{G}_n$, ta có

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B). \quad (3.2.1)$$

Vì vậy, khi $A \in \mathcal{C}_\infty$, đẳng thức (3.2.1) thỏa với mọi $B \in \bigcup \mathcal{D}_n$, và do đó nó cũng thỏa với mọi $B \in \mathcal{D} = \sigma(\bigcup \mathcal{D}_n)$. Mặt khác, do $\mathcal{C}_\infty \subset \mathcal{D}$, nên (3.2.1) thỏa với $B = A \in \mathcal{C}_\infty$, nghĩa là $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2$. Suy ra $\mathbb{P}(A) = 0$ hay 1 . ■

3.2.6 Hệ quả. Xét dãy các biến số ngẫu nhiên độc lập X_n xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

(i) Do tập các ω sao cho giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)$ tồn tại thuộc về σ -đại số cuối $\mathcal{C}_\infty$ nên dãy X_n hoặc hội tụ hầu khắp nơi, hoặc phân kỳ hầu khắp nơi.

(ii) Mọi hàm $\mathcal{C}_\infty$ -đo được đều là hàm hằng hầu khắp nơi. Đặc biệt,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} X_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{p \leq n} X_p, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{p \leq n} X_p$$

là các hàm hằng hầu khắp nơi.

BÀI TẬP

Bài tập 1. Chứng tỏ rằng nếu $A \cap B = \emptyset$, thì A và B không thể độc lập trừ khi $\mathbb{P}(A) = 0$ hay $\mathbb{P}(B) = 0$.

Bài tập 2. Cho $\mathbb{P}(C) > 0$. Chứng minh rằng $\mathbb{P}(A \cup B|C) = \mathbb{P}(A|C) + \mathbb{P}(B|C) - \mathbb{P}(A \cap B|C)$.

Bài tập 3. Cho $\mathbb{P}(C) > 0$ và $A_1, \dots, A_n$ là các biến cố xung khắc từng đôi. Chứng minh

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i | C\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i | C).$$

Bài tập 4. Cho $\mathbb{P}(B) > 0$. Chứng tỏ $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)$.

Bài tập 5. Cho $0 < \mathbb{P}(B) < 1$ và biến cố bất kỳ A . Chứng minh

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A|B^c)\mathbb{P}(B^c).$$

Bài tập 6. Xét dãy các biến cố $(A_n)_{n \geq 1} \in \mathcal{A}$ và $(B_n)_{n \geq 1} \in \mathcal{A}$ sao cho $A_n \rightarrow A$ và $B_n \rightarrow B$, với $\mathbb{P}(B) > 0$ và $\mathbb{P}(B_n) > 0$, với mọi n . Chứng minh rằng

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n|B) = \mathbb{P}(A|B),$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A|B_n) = \mathbb{P}(A|B).$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n|B_n) = \mathbb{P}(A|B).$

Bài tập 7. Cho A, B, C là các biến cố độc lập, với $\mathbb{P}(A \cap B) \neq 0$. Chứng tỏ $\mathbb{P}(C|A \cap B) = \mathbb{P}(C)$.

Bài tập 8. Cho $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các biến cố độc lập. Chứng minh rằng xác suất để không có biến cố nào trong các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_n$ xảy ra thì nhỏ hơn hay bằng với $\exp(-\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i))$.

Bài tập 9. Cho A, B là hai biến cố, với $\mathbb{P}(A) > 0$. Chứng tỏ $\mathbb{P}(A \cap B|A \cup B) \leq \mathbb{P}(A \cap B|A)$.

Bài tập 10. Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên lấy giá trị trong $\mathbb{N}$ với

$$\mathbb{P}(X=i) = \mathbb{P}(Y=i) = \frac{1}{2^i} \quad (i=1,2,\dots)$$

Tính các xác suất sau

- a) $\mathbb{P}(\min(X, Y) \leq i)$;
- b) $\mathbb{P}(X = Y)$;
- c) $\mathbb{P}(Y > X)$;
- d) $\mathbb{P}(X \geq kY)$, với $k \in \mathbb{N}$.

Bài tập 11. Cho $X, Y \in L^2$. Hiệp phương sai của X và Y cho bởi

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu)(Y - \nu)]$$

với $\mathbb{E}[X] = \mu$ và $\mathbb{E}[Y] = \nu$. Chứng tỏ

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mu\nu$$

và nếu X, Y độc lập, thì $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Bài tập 12. Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên độc lập với $\mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(Y=1) = \frac{1}{2}$ và $\mathbb{P}(X=-1) = \mathbb{P}(Y=-1) = \frac{1}{2}$. Đặt $Z = XY$. Chứng tỏ rằng X, Y, Z độc lập từng đôi nhưng không độc lập.

Bài tập 13. Xét dãy các biến cố A_n . Chứng minh

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Bài tập 14. Dãy $X_1, X_2, \dots$ các biến ngẫu nhiên được gọi là *hội tụ đầy đủ* (complete convergent) về X nếu

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < \infty \quad \text{với mọi } \varepsilon > 0.$$

Chứng tỏ rằng nếu X_n là dãy các biến số ngẫu nhiên độc lập, thì X_n hội tụ đầy đủ về X nếu và chỉ nếu X_n hội tụ hầu khắp nơi về X .

Bài tập 15. Cho $X_0, X_1, X_2, \dots$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập sao cho $\mathbb{P}(X_n=1) = \mathbb{P}(X_n=-1) = \frac{1}{2}$, với mọi n . Đặt $Z_n = \prod_{i=0}^n X_i$. Chứng tỏ rằng $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập.

Bài tập 16. Cho X, Y là hai biến số ngẫu nhiên độc lập và tồn tại hằng số α sao cho $\mathbb{P}(X+Y=\alpha) = 1$. Chứng tỏ rằng X và Y là các biến ngẫu nhiên hằng.